Cplusplus.O1: Enkel in- och utmatning samt styrstrukturer

I denna inledande uppgift kommer du att öva på in- och utmatning samt de grundläggande styrstrukturerna för upprepning och val.

Mål

Du ska efter denna uppgift ha god insikt i:

- den generella uppbyggnaden av ett C++-program.
- hur inläsning och utskrift sker (`cin`, `cout`, `get`, `getline`, `<<`, `>>`).
- grundläggande datatyper (`int`, `double`, `char`, `string`).
- formatering av utskrift (`setw`, `setfill`, ...).
- de tre formerna av repetitionssatsen: `for`, `while` och `do-while`.
- Selektion: `if`, `else if`, `else`.
- enkla aritmetiska uttryck.
- paketet `cctype`.

Uppgift

Del 1: In- och utmatning

Du ska skriva ett program som låter användaren mata in data om sig själv. Programmet kommer be om användarens ålder (ett heltal), skostorlek (ett flyttal), första bokstaven i namnet (ett tecken) samt efternamn (en sträng) och sedan skriva ut dessa data på skärmen. Se körexempel nedan för detaljer.

Del 2: Temperaturtabell

Fortsätt på programmet från del 1. Du ska skriva ett program som skriver ut en tabell med temperaturer i grader Celsius, Kelvin, Fahrenheit och Réaumur (se körexemplen nedan för exakt utskriftsformat). Användaren ska få mata in startvärde och slutvärde (två heltal) för tabellen i grader Celsius. Rimlighetskontroll på dessa skall utföras.

Följande formler för omvandling från Celsius till Kelvin, Fahrenheit resp. Réaumur gäller:

```
kelvin     = celsius + 273.15
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32
réaumur    = celsius * 0.8
```

TIPS! Absoluta nollpunkten är -273.15 grader Celsius.

Del 3: Teckenbehandling

Fortsätt på programmet ifrån del 2. Skriv ett program som läser in exakt 10 tecken och räknar hur många bokstäver, siffror respektive vita tecken (mellanrum, ENTER, TAB, ect) som matats in. Du kan anta att användaren inte matar in "specialtecken" så som 'å', 'ä' eller 'ö'. Tecknen ska läsas från standardinmatningsström (cin). Användaren ska även få mata in ett "utfyllnadstecken" som används vid utskriften av resultatet. Se körexemplen nedan för hur utskriften ska se ut.

KRAV: Använd paketet `cctype` för att identifera siffror, bokstäver och vita tecken.

Del 4: Ordbehandling

Fortsätt på programmet ifrån del 3. Du skall skriva ett program som läser genom en text som användaren matar in. Programmet skall beräkna lite statistik för texten. Det som skall beräknas är det totala antal ord och medellängden för orden i texten. Programmet skall även skriva ut det kortaste respektive det längsta ordet som matades in. Texten skall läsas från standardinmatningsström (`cin`) till filslut (i UNIX/LINUX trycker man `Ctrl-D` för att "mata in" ett filslut, detta måste göras efter att man tryckt `ENTER`). Om inga ord har lästs in skall ett felmeddelande skrivas ut och programmet avslutas. Du kan anta att användaren inte matar in "specialtecken" så som 'å', 'ä' eller 'ö'. Se körexemplen nedan för exakt utskriftsformat.

Körexempel följer. Notera att filslut markeras med ***<CTRL-D>*** i dessa för att göra inmatningen tydligare, även om detta "filslutstecken" inte syns i terminalen när det matas in.

Körexempel 1:

```
Del 1: In- och utmatning
Mata in din ålder och skostorlek: 34 45.5
Mata in första bokstaven i ditt namn: V
Mata in ditt efternamn: Olsson Jonsson Enocksson Nielsen
Hej V. Olsson Jonsson Enocksson Nielsen!
Din ålder:        34
Din skostorlek: 45.5

Del 2: Temperaturtabell
Ange startvärde: -16
Ange slutvärde: -17
Felaktigt slutvärde!
Ange slutvärde: -100
Felaktigt slutvärde!
Ange slutvärde: -11
Celsius   Kelvin    Fahrenheit   Reaumur
---------------------------------------
    -16   257.15          3.20    -12.80
    -15   258.15          5.00    -12.00
    -14   259.15          6.80    -11.20
    -13   260.15          8.60    -10.40
    -12   261.15         10.40     -9.60
    -11   262.15         12.20     -8.80

Del 3: Teckenhantering
abc   123!
Mata in utfyllnadstecken: !
Alfabetiska tecken:!!3
Siffertecken:!!!!!!!!3
Vita tecken:!!!!!!!!!3

Del 4: Ordhantering
Text with words. The text spans
multiple lines and
the longest word in this text is NOMENCLATURE.
<CTRL-D>
Texten innehöll 17 ord.
Kortaste ordet: "in" (2 tecken).
Längsta ordet: "NOMENCLATURE." (13 tecken).
Medelordlängd: 4.8 tecken.
```

Körexempel 2 (användaren matar in blanksteg innan och extra tecken efter vissa data. Användarens inmatning är markerad i grönt för att tydliggöra exakt inmatning):

```
Del 1: In- och utmatning
Mata in din ålder och skostorlek:    5    3 hejsan
Mata in första bokstaven i ditt namn:      A tjabba tjena!
Mata in ditt efternamn:  Ljung      Bergsson
Hej A.   Ljung      Bergsson!
Din ålder:          5
Din skostorlek:  3.0

Del 2: Temperaturtabell
Ange startvärde:     -274 1 2 3 4 5 6
Felaktigt startvärde!
Ange startvärde:     -273 1 2 3 4 5 6
Ange slutvärde:  -251 1 3 4    1 3 4   4
Celsius   Kelvin    Fahrenheit   Reaumur
-------------------------------------
   -273     0.15       -459.40   -218.40
   -272     1.15       -457.60   -217.60
   -271     2.15       -455.80   -216.80
   -270     3.15       -454.00   -216.00
   -269     4.15       -452.20   -215.20
   -268     5.15       -450.40   -214.40
   -267     6.15       -448.60   -213.60
   -266     7.15       -446.80   -212.80
   -265     8.15       -445.00   -212.00
   -264     9.15       -443.20   -211.20
   -263    10.15       -441.40   -210.40
   -262    11.15       -439.60   -209.60
   -261    12.15       -437.80   -208.80
   -260    13.15       -436.00   -208.00
   -259    14.15       -434.20   -207.20
   -258    15.15       -432.40   -206.40
   -257    16.15       -430.60   -205.60
   -256    17.15       -428.80   -204.80
   -255    18.15       -427.00   -204.00
   -254    19.15       -425.20   -203.20
   -253    20.15       -423.40   -202.40
   -252    21.15       -421.60   -201.60
   -251    22.15       -419.80   -200.80

Del 3: Teckenhantering
  1234567890 massa extra tecken!
Mata in utfyllnadstecken:  abcdefgh cool beans
Alfabetiska tecken:  0
Siffertecken:        8
Vita tecken:         2

Del 4: Ordhantering
LONGEST word first and last. More than one short word. ENDING!
<CTRL-D>
Texten innehöll 11 ord.
Kortaste ordet: "and" (3 tecken).
Längsta ordet: "LONGEST" (7 tecken).
Medelordlängd: 4.7 tecken.
```

Körexempel 3:

```
Del 1: In- och utmatning
Mata in din ålder och skostorlek: 1000000000 123.0
Mata in första bokstaven i ditt namn: O
Mata in ditt efternamn: ld giant
Hej O. ld giant!
Din ålder:1000000000
Din skostorlek:123.0

Del 2: Temperaturtabell
Ange startvärde: 1
Ange slutvärde: 1
Celsius   Kelvin    Fahrenheit   Reaumur
-----------------------------------------
      1   274.15         33.80      0.80

Del 3: Teckenhantering
ABCDEabcde
Mata in utfyllnadstecken: .
Alfabetiska tecken:.10
Siffertecken:.........0
Vita tecken:.........0

Del 4: Ordhantering
<CTRL-D>
Inga ord matades in.
```

Körexempel 4 (Användaren trycker på ENTER direkt vid efternamnsinmatningen):

```
Del 1: In- och utmatning
Mata in din ålder och skostorlek: 100 1.5
Mata in första bokstaven i ditt namn: !
Mata in ditt efternamn:
Hej !. !
Din ålder:       100
Din skostorlek:  1.5

Del 2: Temperaturtabell
Ange startvärde: 8
Ange slutvärde: 11
Celsius   Kelvin    Fahrenheit   Reaumur
-----------------------------------------
      8   281.15         46.40      6.40
      9   282.15         48.20      7.20
     10   283.15         50.00      8.00
     11   284.15         51.80      8.80

Del 3: Teckenhantering
.!"#,:-_<>
Mata in utfyllnadstecken: w
Alfabetiska tecken:ww0
Siffertecken:wwwwwwww0
Vita tecken:wwwwwwwww0

Del 4: Ordhantering
EttOrd
<CTRL-D>
Texten innehöll 1 ord.
Kortaste ordet: "EttOrd" (6 tecken).
Längsta ordet: "EttOrd" (6 tecken).
Medelordlängd: 6.0 tecken.
```

Körexempel 5:

```
Del 1: In- och utmatning
Mata in din ålder och skostorlek: 1 1234.5
Mata in första bokstaven i ditt namn:      A
Mata in ditt efternamn: B c d e f g
Hej A. B c d e f g!
Din ålder:         1
Din skostorlek:1234.5

Del 2: Temperaturtabell
Ange startvärde: 99
Ange slutvärde: 100
Celsius   Kelvin    Fahrenheit   Reaumur
----------------------------------------
     99   372.15        210.20     79.20
    100   373.15        212.00     80.00

Del 3: Teckenhantering
!!!!
!!!!2   hejsan
Mata in utfyllnadstecken: 0
Alfabetiska tecken:000
Siffertecken:000000001
Vita tecken:0000000001

Del 4: Ordhantering
AVeryLongWordWithManyLetters AndAnotherLongWordWithManyLetters
<CTRL-D>
Texten innehöll 2 ord.
Kortaste ordet: "AVeryLongWordWithManyLetters" (28 tecken).
Längsta ordet: "AndAnotherLongWordWithManyLetters" (33 tecken).
Medelordlängd: 30.5 tecken.
```

Körexempel 6:

```
Del 1: In- och utmatning
Mata in din ålder och skostorlek: -1.5 hejsan!
Mata in första bokstaven i ditt namn: 9
Mata in ditt efternamn: 10 11 12    13 14    15
Hej 9. 10 11 12    13 14    15!
Din ålder:        -1
Din skostorlek:  0.5

Del 2: Temperaturtabell
Ange startvärde: -273
Ange slutvärde: -273
Celsius   Kelvin    Fahrenheit   Reaumur
----------------------------------------
   -273     0.15       -459.40   -218.40

Del 3: Teckenhantering
.-.-.-.-.-
Mata in utfyllnadstecken: u
Alfabetiska tecken:uu0
Siffertecken:uuuuuuuu0
Vita tecken:uuuuuuuuu0

Del 4: Ordhantering
hej san
<CTRL-D>
Texten innehöll 2 ord.
Kortaste ordet: "hej" (3 tecken).
Längsta ordet: "hej" (3 tecken).
Medelordlängd: 3.0 tecken.
```

Körexempel 7:

```
Del 1: In- och utmatning
Mata in din ålder och skostorlek: -12 .5
Mata in första bokstaven i ditt namn: .
Mata in ditt efternamn: !
Hej .. !!
Din ålder:       -12
Din skostorlek:  0.5

Del 2: Temperaturtabell
Ange startvärde: 9
Ange slutvärde: 12
Celsius   Kelvin    Fahrenheit   Reaumur
---------------------------------------
      9   282.15         48.20      7.20
     10   283.15         50.00      8.00
     11   284.15         51.80      8.80
     12   285.15         53.60      9.60

Del 3: Teckenhantering
ab
cdefghi
Mata in utfyllnadstecken: .
Alfabetiska tecken:..9
Siffertecken:........0
Vita tecken:.........1

Del 4: Ordhantering
.!- hi
<CTRL-D>
Texten innehöll 2 ord.
Kortaste ordet: "hi" (2 tecken).
Längsta ordet: ".!-" (3 tecken).
Medelordlängd: 2.5 tecken.
```